

# **Análisis Bibliométrico y Estado del Arte en Ciencia de Datos**

**Asignatura: Ciencia de Datos**

**Maestría y Doctorado en Ingeniería**

**Universidad Tecnológica de Bolívar**

**Modalidad:** Individual

**Formato de entrega:** Informe técnico (Máximo 6 páginas)

**Normativa:** APA vigente

## **1. Contexto de la Actividad**

Considerando que el proceso de investigación de tesis es estrictamente individual, esta actividad busca que el estudiante aplique técnicas de **Ciencia de Datos** para el análisis de la literatura científica relacionada con su tema de grado. El objetivo es identificar tendencias, autores líderes y vacíos de conocimiento mediante herramientas de bibliometría.

## **2. Instrucciones y Requerimientos**

### **Fase I: Definición y Recolección de Datos**

1. **Declaración de Tesis:** Indique de forma clara el **Título provisional** y los **Objetivos** (General y Específicos) de su trabajo de investigación actual.
2. **Estrategia de Búsqueda:** Realice una búsqueda avanzada en bases de datos científicas de alto impacto (Scopus, ScienceDirect, Web of Science, etc.).
  - Debe definir al menos **3 Clústeres de búsqueda** mediante ecuaciones de términos booleanos (Ejemplo: "Machine Learning" AND "Intelligent Mobility").
  - **Criterio de Inclusión:** Publicaciones realizadas entre el año **2020 y 2026**.
  - **Exportación:** Descargue los metadatos en formatos estructurados como .bib o Tab-delimited.

## Fase II: Procesamiento y Herramientas

Para el análisis de los datos, el estudiante deberá emplear una de las siguientes herramientas de software:

- **VOSviewer** (Mapeo de redes).
- **Bibliometrix** (Librería de R).
- **Metaknowledge** o **Pybliometrics** (Librerías de Python).

## 3. Entregables del Análisis

El informe debe desarrollar y discutir los siguientes puntos:

- **Análisis de Producción Temporal:** Generar una serie de tiempo que compare la cantidad de publicaciones anuales de los 3 clústeres en un mismo gráfico. Analice el crecimiento o declive del interés científico en cada área.
- **Liderazgo Científico (Autores):** Identificar los 10 autores más influyentes de cada clúster. El análisis debe ser gráfico y analítico, justificando la importancia mediante métricas como el **H-index**, citaciones totales o volumen de producción.
- **Impacto de Publicaciones (Papers):** Determinar y analizar los 10 artículos más citados de cada clúster. Realice una breve discusión sobre por qué estos trabajos son pilares en su área de estudio.
- **Análisis de Fuentes (Revistas):** Identificar las 5 revistas más citadas y las 5 con mayor volumen de publicaciones para cada clúster. Analice la relevancia de estas fuentes para su futura estrategia de publicación.
- **Análisis de Dominios Temáticos (Keywords):** Identificar y jerarquizar las palabras clave (*Keywords*) de cada clúster para determinar los métodos, variables y tópicos predominantes en la frontera del conocimiento. Este análisis se deberá presentar mediante visualizaciones de alta densidad informativa, tales como **nubes de palabras (Word Clouds)**, **mapas de calor (Heatmaps)**, **dendrogramas de co-ocurrencia** o **grafos de red de términos**. Se requiere una discusión analítica que vincule estos hallazgos con la viabilidad técnica de su propuesta de tesis.

#### 4. Estructura del Informe y Evaluación

El documento final no debe exceder las **6 páginas** (incluyendo gráficos y tablas) y debe cumplir con las normas **APA**. Se evaluará:

1. **Capacidad de Síntesis:** Calidad del resumen de datos sin exceder la extensión permitida.
2. **Discusión Crítica:** No basta con presentar los gráficos; se requiere una interpretación de los resultados vinculada a su tema de tesis.
3. **Rigor Técnico:** Uso correcto de las herramientas de ciencia de datos y precisión en las métricas bibliométricas.